

7. 地震，津波以外の自然現象

柏崎刈羽原子力発電所及びその周辺での発生可能性，発生した場合の安全施設への影響度等を踏まえ，地震，津波以外で設計上，考慮すべき自然現象の選定を行うとともに，選定した各自然現象について最新の科学的・技術的知見を踏まえ予想される最も苛酷と考えられる条件を安全施設の設計基準として設定する。

(1) 地震，津波以外で設計上，考慮すべき自然現象の選定

地震，津波以外の自然現象については，柏崎刈羽原子力発電所及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の規格・基準類等を参照し，風，積雪，竜巻，落雷，生物学的事象，森林火災，火山といった自然現象を網羅的に対象とした上で，各自然現象について柏崎刈羽原子力発電所及びその周辺での発生可能性，安全施設への影響度，事象進展速度・対応時間余裕の観点から，設計上，考慮すべき自然現象の選定を行う。

柏崎刈羽原子力発電所においては，風（台風），竜巻，積雪，低温，落雷，火山を選定した。

(2) 設計基準の設定

安全施設の設計上，考慮すべき地震，津波以外の自然現象についての設計基準については，以下に挙げる考え方それぞれに基づき検討を行うとともに，各自然現象の特性，観測記録の信頼性等を考慮の上，安全施設の設計上，考慮すべき最も苛酷と考えられる条件として総合的に判断する。

ただし，以下のいずれの方法でも設計基準の設定が行えないものについては，当該事象が発生した場合の安全施設への影響シナリオを検討の上，個別に設計基準の設定を行う。

① 規格・基準類に基づく設定

選定した自然現象に関する規格・基準類が存在する場合，それに基づき設計基準を設定する。

② 観測記録に基づく設定

柏崎刈羽原子力発電所及びその周辺における観測記録を調査の上，極値に基づき設計基準を設定する。

③ 発生頻度評価に基づく設定

柏崎刈羽原子力発電所及びその周辺における観測記録の統計処理により算出した発生頻度を基に設計基準を設定する。基とする発生頻度については，基本的に年超過確率 10^{-4} ／年とするが，統計処理の信頼性を考慮し設定を行う。

地震，津波以外で設計上，考慮すべき自然現象及びそれぞれの設計基準は以下のとおり。なお，火山については，上記考え方に基づく設計基準の特定は困難なため，個別に考慮すべき火山事象の特定を実施する。

7.1 風（台風）

7.1.1 規格基準類

風に対する建築物の規格基準として、原子炉施設建設時の建築基準法施行令第 87 条（以下 7.1 では「旧建築基準法施行令」という。）においては、日本最大級の台風の最大瞬間風速（ 63m/s ，地上高 15m）に基づく風荷重に対する設計が要求されていた。

その後、建築基準法施行令第 87 条の風荷重規定は 2000 年に改正され、それ以降、建築物については、地域毎に定められた基準風速の風荷重に対する設計が要求されており、柏崎市及び刈羽村の基準風速は 30m/s （地上高 10m，10 分間平均風速）である。

屋外設備のうち、タンクについては、消防法（危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示第 4 条の 19）において、日本最大級の台風の最大瞬間風速（ 63m/s ，地上高 15m）に基づく風荷重に対する設計が、現在でも要求されている。

7.1.2 観測記録

気象庁の気象統計情報における風速の観測記録⁽¹⁾によれば、柏崎市の地域気象観測システム（アメダス）、新潟地方気象台（新潟市）及び高田特別地域気象観測所（上越市）で観測された過去最大風速及び最大瞬間風速は下記のとおりであり、風速の観測記録は台風も含む。

ただし、刈羽村については、風速等を観測する気象庁の地域気象観測システム（アメダス）が設置されていないため、気象庁の気象統計情報に観測記録はない。

柏崎市：最大風速 16m／s

(2006 年 4 月 11 日，統計期間：1978 年 11 月～2013 年 3 月)

最大瞬間風速 32.5m／s

(2012 年 4 月 3 日，統計期間：2008 年 3 月～2013 年 3 月)

新潟市：最大風速 40.1m／s

(1929 年 4 月 21 日，統計期間：1886 年 1 月～2013 年 3 月)

最大瞬間風速 45.5m／s

(1991 年 9 月 28 日，統計期間：1937 年 1 月～2013 年 3 月)

上越市：最大風速 23.1m／s

(1959 年 4 月 5 日，統計期間：1922 年 1 月～2013 年 3 月)

最大瞬間風速 42.0m／s

(1998 年 9 月 22 日，統計期間：1937 年 1 月～2013 年 3 月)

7.1.3 年超過確率評価

年超過確率の評価は，気象庁「異常気象リスクマップ」⁽¹⁾にて評価可能である新潟市及び上越市における統計期間内の年超過確率 10^{-4} /年の最大風速及び最大瞬間風速を評価した結果，下記のとおりとなった。

新潟市：最大風速 39.0m／s (統計期間：1961～2012 年)

最大瞬間風速 58.6m／s (統計期間：1967～2012 年)

上越市：最大風速 21.5m／s (統計期間：1961～2012 年)

最大瞬間風速 53.9m／s (統計期間：1967～2012 年)

7.1.4 基準風速の設定

「規格基準類」、「観測記録」及び「年超過確率評価」をまとめると以下のとおりである。

- a. 建築基準法施行令によると、柏崎市及び刈羽村において建築物を設計する際に要求される基準風速は 30m/s （地上高 10m, 10 分間平均風速）
- b. 消防法によると、タンクを設計する際に要求される最大瞬間風速は 63m/s （地上高 15m）
- c. 観測記録によると、最大風速は柏崎市 16m/s ，新潟市 40.1m/s ，上越市 23.1m/s ，最大瞬間風速は柏崎市 32.5m/s ，新潟市 45.5m/s ，上越市 42.0m/s
- d. 観測記録の統計処理による年超過確率 10^{-4} /年値によると、最大風速は新潟市 39.0m/s ，上越市 21.5m/s ，最大瞬間風速は新潟市 58.6m/s ，上越市 53.9m/s

ここで、基準風速の設定にあたり、各風速の定義を確認する。

気象庁の風の観測については、風速（地上高 10m, 10 分間平均）及び瞬間風速（地上高 10m, 3 秒間平均）を記録している。旧建築基準法施行令では、最大瞬間風速を参照していたが、現行の建築基準法施行令では、地上高 10mにおける 10 分間平均風速を基準としている。ただし、現行の建築基準法施行令においても、風荷重の算出においては、最大瞬間風速等の風速変動による影響も考慮しており、建築物の周辺状況及び構造特性等の考慮が追加となっている状況を踏まえ、安全設計上考慮する基準風速の定義は、現行の建築基準法に準拠し、地上高 10mでの 10 分間平均風速を採用する。

以上を踏まえると、基準風速は保守的に最も風速が大きい新潟市の観測記録の極値である 40.1m/s とする。

ただし、タンクについては、消防法に従い、日本最大級の台風の最大瞬間風速に基づいた風荷重に対する設計が要求されていることから、設計対象物に応じ、消防法にて要求される風荷重と上記基準風速の風荷重を比較し、大きい方を採用する。

7.1.5 参考文献

- (1) 気象庁：<http://www.jma.go.jp/jma/index.html>

7.2 竜巻

7.2.1 規格基準類

竜巻に対する規格基準は、国内では策定されていないが、気象庁では竜巻により発生した被害の状況から風速を推定する指標として、第 7.2-1 表に示す藤田スケールを採用している。一方、国外の規格基準を参照すると、米国では NRC Regulatory Guide 1.76⁽¹⁾（以下 7.2 では「R.G 1.76」という。）により竜巻に対する設計が要求されており、地域毎に設定された年超過確率 10^{-7} /年の最大瞬間風速が設計基準となっている。

米国における竜巻風速の設定については、1974 年版の R.G 1.76 では日本と同様に藤田スケールを採用していたものの、2007 年の改訂において、米国における竜巻被害状況と風速の対応がより近づくように藤田スケールを見直した改良藤田スケールが採用されており、現在は日本とは異なる指標となっている。

また、米国と日本とでは、竜巻発生環境（気候、地理特性等）が異なるため、発生頻度やその規模も異なっていることから、基準竜巻風速の設定においては、米国の原子炉施設に要求されている改良藤田スケールの風速は採用せず、従来の藤田スケールの風速を採用する。

7.2.2 観測記録

気象庁の観測記録⁽²⁾（1961 年 1 月～2012 年 6 月）によれば、新潟県で観測された過去最大竜巻規模は第 7.2-2 表に示すとおり F1（風速 33～49 m/s）である。また、新潟県における竜巻観測記録が少ないことから、竜巻発生環境が比較的類似している日本海側の竜巻観測記録を参照した結果、過去最大竜巻規模は第 7.2-3 表に示すとおり F2（風速 50～69 m/s）である。

7.2.3 年超過確率評価

統計処理による竜巻規模の年超過確率の算出については、竜巻発生環境が類似している日本海側の観測記録を参照するが、竜巻の発生頻度が内陸側より海岸線付近の方が高い⁽³⁾ことから、日本海側の海岸線から 5km 以内の陸上及び海上での観測記録に基づき評価する。

安全設計上考慮すべき竜巻規模の年超過確率は、国内の竜巻観測数が少ないことから保守的に 10^{-5} /年とし、その竜巻規模を NUREG/CR-4461⁽⁴⁾の評価手法に基づき評価した結果、F 2（風速 50～69m/s）となる。

7.2.4 基準竜巻風速の設定

「規格基準類」、「観測記録」及び「年超過確率評価」をまとめると以下のとおりである。

- a. 新潟県の観測記録によると、最大竜巻規模は F 1（風速 33～49m/s）
- b. 日本海側の観測記録によると、最大竜巻規模は F 2（風速 50～69m/s）
- c. 観測記録の統計処理による年超過確率 10^{-5} /年値によると、竜巻規模は F 2（風速 50～69m/s）

以上より、最も大きい竜巻規模は F 2 であり、基準竜巻の最大瞬間風速は保守的に F 2 の風速範囲の上限値である 69m/s とする。

竜巻特性値（移動速度、最大接線風速、最大接線風速半径、最大気圧低下量、最大気圧低下率）については、R. G 1.76 の評価手法に基づき、基準竜巻の最大瞬間風速 69m/s での竜巻特性値を適切に設定する。

7.2.5 飛来物衝突評価の条件設定

竜巻の随伴事象である飛来物衝突評価の条件について，原子炉施設の安全性評価を行う際には，以下の観点から代表飛来物の選定を行う。

- ・ 建築物の全体破壊を評価するための飛来物
- ・ 建築物の局所破壊を評価するための飛来物
- ・ 開口部等への侵入による影響を評価するための飛来物

7.2.6 参考文献

- (1) U. S. NRC : Regulatory Guide 1.76 DESIGN-BASIS TORNADO AND TORNADO MISSILES FOR NUCLEAR POWER PLANTS.
- (2) 気象庁 : <http://www.jma.go.jp/jma/index.html>
- (3) 独立行政法人 原子力安全基盤機構 : 平成 21～22 年度原子力安全基盤調査研究（平成 22 年度）竜巻による原子力施設への影響に関する調査研究 平成 23 年 2 月 東京工芸大学
- (4) U. S. NRC : NUREG/CR-4461, Revision 2; PNNL-15112, Revision 1 Tornado Climatology of the Contiguous United States.

7.3 積雪

7.3.1 規格基準類

積雪に対する規格基準として、建築物については建築基準法及び同施行令第 86 条第 3 項に基づく新潟県建築基準法施行細則において、地域毎に設計積雪量が定められている。柏崎市においては 130cm であり、刈羽村においては 170cm である。⁽¹⁾

7.3.2 観測記録

柏崎市に設置されているアメダスによる積雪の観測記録を第 7.3-1 表に示す。

この柏崎市のアメダスの観測記録によれば、日降雪量の最大値は 72cm (1984 年 12 月 28 日) であり、最深積雪量は 171cm (1984 年 3 月 8 日)、平均積雪深は約 31.1cm である。また、アメダスが設置される以前に柏崎市の農業気象観測所にて最深積雪量 194cm (1927 年 2 月 13 日) が観測されている。刈羽村における積雪の観測記録としては、最深積雪量は 280cm (1974 年 3 月 13 日) である。

7.3.3 年超過確率評価

年超過確率の評価は、気象庁「異常気象リスクマップ」⁽²⁾の評価方法を用いる。

1 日あたりの積雪量の観測記録に適合する確率分布から得られる年超過確率 10^{-4} /年値は 135.9cm となった。また、最深積雪量の観測記録に適合する確率分布から得られる年超過確率 10^{-4} /年値は 338.4cm となった。

7.3.4 基準積雪量の設定

基準積雪量を設定するにあたっては、積雪の事象進展速度を踏まえ発電所構内の除雪体制（敷地内の積雪量の監視、構内道路及び建屋屋上の除雪等）を考慮可能とする。すなわち基準積雪量は、観測記録又は統計処理した場合の年超過確率 10^{-4} ／年値の内、1日あたりの積雪量を参照し、設定する。具体的には、1日あたりの積雪量について、過去の観測記録又は年超過確率の内、大きい方を採用し、それ以前の積雪分として考慮した最深積雪量の平均値を加えた値を基準積雪量とする。

「規格基準類」、「観測記録」及び「年超過確率評価」をまとめると以下の通りである。

- a. 建築基準法による柏崎市の設計積雪量は 130cm、刈羽村の設計積雪量は 170cm
- b. 過去の観測記録によると、1日あたりの積雪量の最大値は 72cm
- c. 過去の観測記録によると、平均積雪深（日ごとの積雪深さの平均値）は 31.1cm
- d. 1日あたりの積雪量は、観測記録等の統計処理による年超過確率 10^{-4} ／年値によると、135.9cm

以上の結果を踏まえ、統計処理による1日あたりの積雪量の年超過確率 10^{-4} ／年値は d. から 135.9cm であり、最深積雪量の平均値は c. から 31.1cm であることから、基準積雪量を 167cm とする。

7.3.5 参考文献

- (1) 新潟県：<http://www.pref.niigata.lg.jp/>
- (2) 気象庁：<http://www.jma.go.jp/jma/index.html>

7.4 低温

7.4.1 規格基準類

低温に対する法令及び規格基準の要求はない。そのため、屋外に露出し通常、内部流体が満たされている配管等、又は屋内であっても室温の制御を行っておらず、屋外と同じ条件となるエリアに配置され内部流体が流動せず静止している配管等に対して、設計条件を規定しており -13.0°C （24時間継続）で凍結することがない設計としている。

7.4.2 観測記録

柏崎市に設置されているアメダスによる低温の観測記録を第 7.4-1 表に示す。柏崎市の最低気温の極値は -11.3°C （1983 年 2 月 15 日）である。

7.4.3 年超過確率評価

年超過確率の評価は、気象庁「異常気象リスクマップ」⁽¹⁾の推定方法を用いる。

柏崎市における低温の観測記録に適合する確率分布から得られる年超過確率 10^{-4} ／年値は、 -17.0°C となった。

7.4.4 基準温度の設定

「規格基準類」、「観測記録」及び「年超過確率評価」をまとめると以下の通りである。

- a. 屋外配管又は屋内であっても凍結の可能性のある配管等に対する温度条件は、 -13.0°C
- b. 過去の観測記録によると、最低気温は -11.3°C
- c. 観測記録の統計処理による年超過確率 10^{-4} ／年値は -17.0°C

以上の結果を踏まえ，上記の値の内，最も低い温度を基準温度として設定する。したがって，低温における基準温度は，観測記録の統計処理による年超過確率 10^{-4} ／年値の -17.0°C とする。

7.4.5 参考文献

- (1) 気象庁：<http://www.jma.go.jp/jma/index.html>

7.5 落雷

7.5.1 規格基準類

原子力発電所における落雷の規格基準としては、電気技術指針 JEAG4608⁽¹⁾を参照して設計を行うが、JEAG4608 においては、「電力中央研究所報告 T40 発電所および地中送電線の耐雷設計ガイド」⁽²⁾に基づき、500kV 発電所における送電線ならびに電力設備に対し、150kA の電流値を設計基準として定めている。

日本工業規格 JIS-Z 9290-4⁽³⁾においては、最大雷撃電流値が建築物の保護レベル（Ⅰ～Ⅳ）に応じて定められている。JEAG4608 では原子力発電所の危険物施設に対する保護レベルを IEC/TS 61662⁽⁴⁾に基づく選定手法によりⅣ（100kA）と評価しているが、消防庁通知⁽⁵⁾に基づき、原子力発電所の危険物施設では保護レベルⅡを採用すると規定しており、その場合、最大雷撃電流値は 150kA となる。

7.5.2 観測記録

柏崎刈羽原子力発電所構内の雷撃頻度調査ならびに避雷鉄塔による雷遮蔽効果検証のため、1996 年～2005 年（8 年 4 ヶ月間）にかけて落雷観測を実施しており、その観測記録より求めた雷撃頻度は 4.7 件／年である。

また、観測記録として、落雷位置標定システム（IMPACT）※による雷撃データを用いた。落雷は大きく夏季雷、冬季雷に大別されるが、観測記録としては、新潟県全域から本州内陸部にかけて 1999 年～2012 年（14 年間）に夏季（4 月から 10 月）約 630,000 件、冬季（11 月から 3 月）約 63,000 件が確認されており、最大雷撃電流値はそれぞれ 460kA（2004 年 4 月 24 日 新潟県北部と山形県との県境の山間部）、449kA（2010 年 11 月 29 日 新潟県沖合）である。

※落雷観測センサー，標定計算装置により，雷撃発生位置や電流値を測定するシステム。主に送電線，配電線並びに変電所電力設備への雷撃発生情報の取得を目的に使用している。

7.5.3 年超過発生頻度評価

統計処理による年超過発生頻度 10^{-4} 件／年の雷撃電流値の設定に際しては，過去の観測記録に基づく雷撃頻度（4.7 件／年），雷撃電流累積頻度分布，及び屋外設備への雷撃比率評価結果より算出する。

雷撃電流累積頻度分布から柏崎刈羽原子力発電所敷地への年超過発生頻度 10^{-4} 件／年となる雷撃電流値は約 560kA となるが，避雷鉄塔による遮蔽効果を考慮した雷撃比率評価の結果，6 号炉及び 7 号炉原子炉建屋への年超過発生頻度 10^{-4} 件／年となる雷撃電流値は，約 156kA となる。

7.5.4 基準電流値の設定

「規格基準類」，「観測記録」及び「年超過発生頻度評価」をまとめると以下の通りである。

- a. JEAG4608 による 500kV 発電所における送電線ならびに電力設備への基準電流値は 150kA，JIS-Z 9290-4 による保護レベルⅡの建屋への最大雷撃電流値は 150kA
- b. 過去の観測記録によると，新潟県での最大雷撃電流値の極値は，夏季，冬季でそれぞれ 460kA，449kA
- c. 観測記録の統計処理による 6 号炉及び 7 号炉への年超過発生頻度 10^{-4} 件／年となる雷撃電流値は，約 156kA（避雷鉄塔等による遮蔽効果を考慮しない場合は約 560kA）

上記 a. ～c. の内，柏崎刈羽原子力発電所敷地内にて評価される c. 観

測記録の統計処理による年超過発生頻度が 10^{-4} 件／年となる雷撃電流値は約 560kA が最大となるが、敷地内における避雷鉄塔等の遮蔽効果を考慮すると、6 号炉及び 7 号炉への 10^{-4} 件／年となる雷撃電流値は約 156kA であり、基準電流値としては、これに余裕をみた 200kA とする。

7.5.5 参考文献

- (1) 電気技術指針 JEAG4608 (2007)：原子力発電所の耐雷指針
- (2) 電力中央研究所報告 (1995)：T40 発電所および地中送電線の耐雷設計ガイド
- (3) 日本工業規格 (2009)：JIS-Z 9290-4 (2009) 雷保護－第 4 部：建築物内の電気及び電子システム
- (4) IEC/TS 61662 (1995)：Assessment of the risk of damage due to lightning.
- (5) 消防庁通知 (2005)：平成 17 年 1 月 14 日消防危第 14 号危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令等の施行について

7.6 火山

原子力発電所への火山影響を評価するため、原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出、設計対応不可能な火山事象を伴う火山活動の評価、原子力発電所の安全性に影響を与える可能性のある火山事象の抽出を行う。

7.6.1 規格基準類

原子力発電所における火山の規格基準としては、電気技術指針 JEAG4625⁽¹⁾を参照する。

7.6.2 原子力発電所に影響を及ぼす火山影響評価の流れ

火山影響評価は、立地評価と影響評価の2段階で行う。

立地評価では、まず原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出を行い、影響を及ぼし得る火山が抽出された場合には、抽出された火山の火山活動に関する個別評価を行い、設計対応不可能な火山事象が原子力発電所の運用期間中に影響を及ぼす可能性の評価を行う。なお、立地評価における設計対応不可能な火山事象は、火砕物密度流、溶岩流、岩屑なだれ、地滑り及び斜面崩壊、新しい火道の開通、地殻変動である。

影響評価では、個々の火山事象への設計対応及び運転対応の妥当性について評価を行うが、本項では発電所の安全性に影響を与える可能性のある火山事象の抽出を行う。なお、影響評価における原子力発電所に影響を与える可能性のある火山事象は、上記事象に加えて降下火砕物、火山性土石流、火山から発生する飛来物、火山ガス、その他の事象である。

7.6.3 原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出

7.6.3.1 文献調査

第四紀火山の位置，発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出を目的として，第四紀における活動が認められる火山（以下「第四紀火山」という。）に関して，敷地を中心とする半径 160km の範囲を対象に文献調査を実施した。

火山に関連した文献として，「日本活火山総覧（第 4 版）」（気象庁編，2013⁽²⁾），「日本の第四紀火山カタログ」（第四紀火山カタログ委員会編，1999⁽³⁾），工業技術院地質調査所あるいは産業技術総合研究所地質調査総合センター（以下「地質調査総合センター」という。）編の「日本の第四紀火山」（2012）⁽⁴⁾，「日本の火山（第 3 版）」（2013）⁽⁵⁾，20 万分の 1 地質図幅「新潟（第 2 版）」（高橋ほか，2010⁽⁶⁾），「長岡（第 2 版）」（竹内ほか，2007⁽⁷⁾），「白河」（久保ほか，2007⁽⁸⁾），「日光」（山元ほか，2000⁽⁹⁾），「高田」（竹内ほか，1994⁽¹⁰⁾），「富山」（原山ほか，1996⁽¹¹⁾），「水戸（第 2 版）」（吉岡ほか，2001⁽¹²⁾），「宇都宮」（須藤ほか，1991⁽¹³⁾），「長野」（中野ほか，1998⁽¹⁴⁾），「高山」（山田ほか，1989⁽¹⁵⁾），「第四紀火山岩体・貫入岩体データベース」（西来ほか編，2012⁽¹⁶⁾），「海域火山データベース」（海上保安庁海洋情報部，2010⁽¹⁷⁾）及び「新編火山灰アトラス」（町田・新井，2003⁽¹⁸⁾）などがある。

これらの文献により，敷地を中心とする半径 160km の範囲に位置する第四紀火山を抽出し，火山噴出物の種類，分布，地形，規模及び活動間隔等を把握した。

7.6.3.2 地形・地質調査及び火山学的調査

火山の活動履歴や火山噴出物の種類，分布及び噴出時期等を把握するために，地形・地質調査及び火山学的調査を実施した。

7.6.3.3 将来の活動可能性が否定できない火山の抽出

「日本の火山（第3版）」（地質調査総合センター，2013⁽⁵⁾）によれば，敷地を中心とする半径160kmの範囲には，第四紀火山が81火山分布する（第7.6-1表，第7.6-1図）。これらのうち将来の活動可能性が否定できない火山を抽出した。

(1) 完新世に活動を行った火山

「日本活火山総覧（第4版）」（気象庁編，2013⁽²⁾）を参照し，敷地を中心とする半径160kmの範囲に位置する第四紀火山のうち，完新世に活動を行った火山（以下「活火山」という。）を抽出した。

その結果，妙高山，新潟焼山，燧ヶ岳，沼沢，草津白根山，日光白根山，榛名山，赤城山，浅間山，高原山，那須岳，立山，磐梯山，吾妻山，北八ヶ岳及び安達太良山の16火山を将来の活動可能性が否定できない火山として抽出した。

(2) 完新世に活動を行っていない火山

完新世に活動を行っていない火山とした65火山について，「日本の火山（第3版）」（地質調査総合センター，2013⁽⁵⁾）記載の活動年代から，最後の活動終了からの期間が過去の最大休止期間より長いとみなされる場合は，将来の活動可能性がないと判断した。その結果，苗場山，志賀高原火山群，黒姫山，志賀，飯縄山，子持山，四阿山，白馬大池，男体・女峰火山群，烏帽子火山群，鼻曲山，上廊下，鷲羽・雲ノ平及び環諏訪湖の14火山を将来の活動可能性が否定できない火山として抽出した。

(3) 将来の活動可能性が否定できない火山

(1)及び(2)より，30火山を将来の活動可能性が否定できない火山として抽出した。

7.6.4 設計対応不可能な火山事象を伴う火山活動の評価

将来の活動可能性が否定できないと評価した 30 火山について、原子力発電所の運用期間中において設計対応が不可能な火山事象を伴う火山活動の可能性を評価した。

火砕物密度流、溶岩流、岩屑なだれ、地滑り及び斜面崩壊については、敷地との位置関係による評価を行った。その結果、溶岩流、岩屑なだれ、地すべり及び斜面崩壊については、抽出された火山が敷地から 50km の範囲に分布していないことから、原子力発電所に到達する可能性が十分小さいと判断される。火砕物密度流については、地質調査結果によれば、敷地周辺において火砕物密度流の痕跡が認められないことから、原子力発電所に到達する可能性が十分小さいと判断される。

新しい火道の開通については、敷地周辺で深部低周波地震の活動がないこと（気象庁，2013⁽¹⁹⁾）、地温勾配が小さく、また地殻熱流量が小さいこと（田中ほか，2004⁽²⁰⁾）から、原子力発電所に到達する可能性が十分小さいと判断される。

地殻変動の影響については、抽出された火山が敷地から 60km 以上と十分離れていることから、原子力発電所に到達する可能性が十分小さいと判断される。

以上のことから、将来の活動可能性が否定できないと評価した 30 火山については、既往最大規模の噴火を想定しても、設計対応不可能な火山事象を考慮する必要はないと判断され、火山活動のモニタリングは不要である。

7.6.5 発電所の安全性に影響を与える可能性のある火山事象の抽出

7.6.5.1 降下火砕物

敷地及び敷地周辺において確認された降下火砕物を検討対象とする。なお、その噴出源が同定でき、将来噴火する可能性が否定できる場合は考慮対象から除外した。

その結果、敷地で確認されている厚さ 20cm 以上のテフラは、阿相島テフラ（給源不明，前期更新世前半，厚さ約 35cm），不動滝テフラ（給源不明，前期更新世前半，厚さ約 25cm）である。一方、敷地では確認されていないものの、敷地周辺では、厚さ 20cm 以上のテフラは、常楽寺テフラ（上越火山灰，給源現在の榛名火山の位置とその周辺部（中村・新井，1988⁽²¹⁾），前期更新世後半，敷地から約 11km 地点で約 120cm），吉水テフラ（給源不明，前期更新世後半，同約 10km 地点で約 180cm），大町テフラ（給源飛騨水鉛谷（「新編火山灰アトラス」（町田・新井編，2003⁽¹⁸⁾）），中期更新世，同約 19km 地点で約 36cm）が確認されている。

7.6.5.2 火山性土石流

過去の火山活動における火山性土石流は、敷地周辺へ到達しておらず、河川の流下方向が敷地へ向いていないこと、河川と敷地の間に地形的高まりが認められることから、火山性土石流の原子力発電所への影響を考慮する必要はないと判断される。

7.6.5.3 火山から発生する飛来物

火山から発生する飛来物は、将来の活動可能性が否定できない火山が敷地から 60km 以上と十分離れていることから、原子力発電所への影響を考慮する必要はないと判断される。

7.6.5.4 火山ガス

火山ガスは、将来の活動可能性が否定できない火山が敷地から 60km 以上と十分離れていること、敷地は日本海に面し火山ガスが滞留するような地形条件ではないことから、原子力発電所への影響を考慮する必要はないと判断される。

7.6.5.5 その他の事象

静振、大気現象、火山性地震とこれに関連する事象、熱水系及び地下水の異常については、将来の活動可能性が否定できない火山が敷地から 60km 以上と十分離れていることから、原子力発電所への影響を考慮する必要はないと判断される。

7.6.6 参考文献

- (1) 原子力規格委員会編（2009）：原子力発電所火山影響評価技術指針，JEAG4625－2009，日本電気協会
- (2) 気象庁編（2013）：日本活火山総覧（第 4 版），気象業務支援センター．
- (3) 第四紀火山カタログ委員会編（1999）：日本の第四紀火山カタログ，日本火山学会
- (4) 産業技術総合研究所地質調査総合センター（2012）：日本の第四紀火山，https://gbank.gsj.jp/volcano/QV/VOL_JP/index.htm，Ver. 1.49，更新：2012.6.25
- (5) 中野 俊・西来邦章・宝田晋治・星住英夫・石塚吉浩・伊藤順一・川辺禎久・及川輝樹・古川竜太・下司信夫・石塚 治・山元孝広・岸本清行（2013）：日本の火山（第 3 版），産業技術総合研究所地質調査総合センター

- (6) 高橋 浩・柳沢幸夫・山元孝広・卜部厚志・内野隆之・工藤 崇・高木哲一・駒澤正夫 (2010) : 20 万分の 1 地質図幅「新潟 (第 2 版)」, 産業技術総合研究所地質調査総合センター
- (7) 竹内圭史・小松原 琢・村上浩康・駒澤正夫 (2007) : 20 万分の 1 地質図幅「長岡 (第 2 版)」, 産業技術総合研究所地質調査総合センター
- (8) 久保和也・柳沢幸夫・山元孝広・中江 訓・高橋 浩・利光誠一・坂野靖行・宮地良典・高橋雅紀・大野哲二・駒澤正夫 (2007) : 20 万分の 1 地質図幅「白河」, 産業技術総合研究所地質調査総合センター
- (9) 山元孝広・滝沢文教・高橋 浩・久保和也・駒澤正夫・広島俊男・須藤定久 (2000) : 20 万分の 1 地質図幅「日光」, 工業技術院地質調査所.
- (10) 竹内圭史・加藤碩一・柳沢幸夫・広島俊男 (1994) : 20 万分の 1 地質図幅「高田」, 工業技術院地質調査所
- (11) 原山 智・滝沢文教・加藤碩一・駒澤正夫・広島俊男・須藤定久 (1996) : 20 万分の 1 地質図幅「富山」, 工業技術院地質調査所
- (12) 吉岡敏和・滝沢文教・高橋雅紀・宮崎一博・坂野靖行・柳沢幸夫・高橋 浩・久保和也・関 陽児・駒澤正夫・広島俊男 (2001) : 20 万分の 1 地質図幅「水戸 (第 2 版)」, 工業技術院地質調査所
- (13) 須藤定久・牧本 博・秦 光男・宇野沢 昭・滝沢文教・坂本 亨・駒澤正夫・広島俊男 (1991) : 20 万分の 1 地質図幅「宇都宮」, 工業技術院地質調査所
- (14) 中野 俊・竹内圭史・加藤碩一・酒井 彰・浜崎聡志・広島俊男・駒澤正夫 (1998) : 20 万分の 1 地質図幅「長野」, 工業技術院地質調査所
- (15) 山田直利・野沢 保・原山 智・滝沢文教・加藤碩一・広島俊男・駒澤正夫 (1989) : 20 万分の 1 地質図幅「高山」, 工業技術院地質調査所
- (16) 西来邦章・伊藤順一・上野龍之 (編) (2012) : 第四紀火山岩体・貫入

岩体データベース．地質調査総合センター速報 no. 60，産業技術総合
研究所地質調査総合センター

- (17) 海上保安庁海洋情報部（2010）：海域火山データベース，
<http://www1.kaiho.mlit.go.jp/GIJUTSUKOKUSAI/kaiikiDB/list-2.htm>
- (18) 町田 洋・新井房夫（2003）：新編火山灰アトラスー日本列島とその
周辺，東京大学出版会
- (19) 気象庁編（2013）：地震年報 2011 年，気象業務支援センター
- (20) 田中明子・山野 誠・矢野雄策・笹田政克（2004）：日本列島及びそ
の周辺域の地温勾配及び地殻熱流量データベース，数値地質図，DGM P
ー5，産業技術総合研究所地質調査総合センター
- (21) 中村正芳・新井房夫（1988）：群馬県中央部で発見された前期更新世
の含堇青石テフラについて，地球科学，vol. 52，pp. 153-157

第 7.2-1 表 藤田スケール⁽²⁾

藤田スケール	風速[m／s]
F 0	17-32
F 1	33-49
F 2	50-69
F 3	70-92
F 4	93-116
F 5	117-142

藤田スケールとは，竜巻により発生した被害の状況から風速を大まかに推定する指標で 1971 年に提唱された。(F 0～F 5 の 6 段階，数字が大きいほど規模が大きい)

第 7.2－2 表 新潟県（陸上）における竜巻観測記録⁽²⁾（F 1 以上^{※1)}
 （統計期間：1961 年 1 月～2012 年 6 月）

現象区別 ^{※2}	発生日時	発生場所 ^{※3}	藤田スケール	総観場
竜巻	1968 年 01 月 08 日	中頸城郡 大潟町	F 1	季節風
竜巻	1973 年 11 月 19 日	荒川町	F 1	季節風
竜巻	1993 年 02 月 12 日	西蒲原郡 分水町	F 0～F 1	気圧の谷・不安定 線・季節風
竜巻	1996 年 11 月 30 日	柏崎市	F 1	寒気の移流
竜巻	2005 年 08 月 10 日	三条市	F 0～F 1	停滞前線・暖気の 移流
竜巻	2010 年 10 月 15 日	胎内市	F 1	気圧の谷・寒気の 移流
竜巻	2010 年 12 月 03 日	新潟市	F 1	気圧の谷・寒気の 移流
竜巻	2010 年 12 月 09 日	上越市	F 0～F 1	気圧の谷・寒気の 移流

※1 藤田スケールが F 0～F 1 と評価された竜巻も含める。

※2 「竜巻」,「竜巻または漏斗雲」,「竜巻またはダウンバースト」の何れかに該当するものを気象庁の観測記録より抽出した。

※3 海上で発生,消滅した竜巻については,被害が発生しないため藤田スケールは不明である。

第 7.2－3 表 本州日本海側（陸上）における竜巻観測記録⁽²⁾（F 2 以上^{※1}）
（統計期間：1961 年 1 月～2012 年 6 月）

現象区別 ^{※2}	発生日時	発生場所 ^{※3}	藤田スケール ^{※4}	総観場
竜巻	1965 年 09 月 05 日	青森県	(F 2)	閉塞前線
竜巻	1967 年 10 月 28 日	山形県	F 1～F 2	日本海低気圧・寒冷前線
竜巻	1975 年 05 月 31 日	島根県	(F 2)	日本海低気圧・局地性じょう乱・寒気の移流
竜巻	1989 年 03 月 16 日	島根県	(F 2)	局地性じょう乱・寒気の移流
竜巻	1990 年 04 月 06 日	石川県	F 2	オホーツク海低気圧・気圧の谷
竜巻	1991 年 06 月 12 日	富山県	F 2	寒冷前線・局地性じょう乱
竜巻	1999 年 11 月 25 日	秋田県	(F 1～F 2)	日本海低気圧・寒冷前線
竜巻またはダウンバースト	2002 年 08 月 10 日	秋田県	F 1～F 2	停滞前線・暖気の移流

※1 藤田スケールが F 1～F 2 と評価された竜巻も含める。

※2 「竜巻」,「竜巻または漏斗雲」,「竜巻またはダウンバースト」の何れかに該当するものを気象庁の観測記録より抽出した。

※3 海上で発生,消滅した竜巻については,被害が発生しないため藤田スケールは不明である。

※4 藤田スケールは,ア)被害の詳細な情報等から推定できたもの,イ)文献等からの引用または被害のおおまかな情報等から推定したものがあり,イ)の場合には括弧書きで表記した。

第 7.3－1 表 柏崎市における観測記録⁽²⁾

年	雪(寒候年・cm)		
	降雪の合計	日降雪の最大	最深積雪
1981	594 *	67 *	122 *
1982	224 *	32 *	34 *
1983	516	61	107 *
1984	951	51	171
1985	733	72	139
1986	966	64	162
1987	347	44	50
1988	446	37	75
1989	135	24	25
1990	227	49	59
1991	396	37	73 *
1992	84 *	29 *	26 *
1993	140	23	24
1994	315	43	62
1995	425	27	59
1996	523	39	78
1997	274	26	29
1998	272	37	42
1999	274	31	42
2000	350	40	63
2001	441	32	67
2002	170	41	36
2003	294	34	54
2004	240	36	43
2005	434	43	68
2006	461	40	53
2007	53	23	22
2008	250	24	34
2009	138	20	19
2010	427	66	105
2011	278	29	67
2012	514	35	111

* : 統計値を求める対象となる資料が許容する資料数を満たさない場合

第 7.4－1 表 柏崎市における観測記録⁽¹⁾

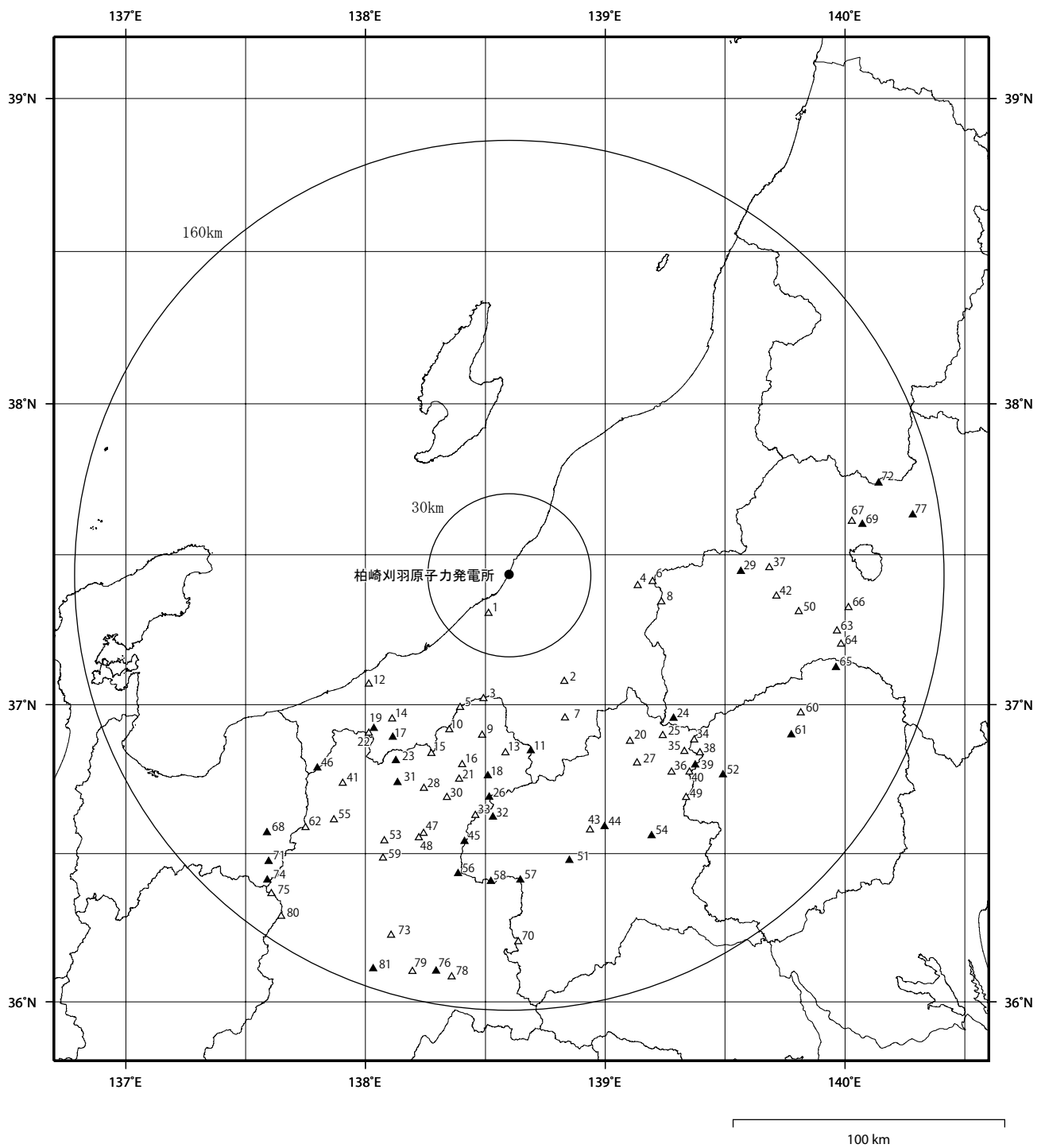
年	気温[℃]	
	平均日最低	最低気温
1978	1.2 *	-2.4 *
1979	9.5	-4.4
1980	8.2	-6.8
1981	7.9	-10.7
1982	8.5	-7.9
1983	8.8	-11.3
1984	8.1	-11.2
1985	8.9	-9.9
1986	8.3	-11.1
1987	9.1	-11.1
1988	8.7 *	-9.8
1989	9.6	-2.6
1990	10.1	-7.4
1991	9.6	-6.5
1992	9.2	-5.7
1993	8.9	-2.3
1994	9.6	-4.6
1995	9.3	-5.8
1996	8.7	-7.5
1997	9.6	-4.3
1998	10.3	-7.3
1999	9.8	-8.3
2000	9.9	-5.6
2001	9.3	-7.9
2002	9.9	-2.9
2003	9.4	-6.3
2004	9.8	-7.4
2005	9.2	-7.3
2006	9.0	-9.4
2007	9.6	-4.2
2008	9.4	-4.4
2009	9.3	-6.2
2010	9.8	-6.2
2011	9.2	-6.1
2012	9.1	-8.8

* : 統計値を求める対象となる資料が許容する資料数を満たさない場合

二重線 : 観測場所の移転, 観測方法の変更, 測器の変更などがあつた場合

第7.6-1表 発電所160km範囲の第四紀火山のスクリーニング表

No.	第四紀火山の抽出 (日本の火山 第3版 ⁽⁵⁾)	敷地からの 距離(km)	活動年代 (日本の火山 第3版 ⁽⁵⁾)	完新世に活動を行った火山 (活火山) (日本活火山総覧 第4版 ⁽²⁾)	最後の活動終了からの期間 が、過去の最大休止期間より短い火山	将来の活動可能性が 否定できない火山
1	米山	16	Gelasian			
2	樹形山	44	1.1 Ma			
3	関田	47	Early Pleistocene			
4	守門岳	48	2.2-1.8 Ma			
5	茶屋池	52	0.8 Ma			
6	八十里越	53	2.4 Ma			
7	飯土山	57	0.3-0.2 Ma			
8	浅草岳	57	1.6 Ma			
9	毛無山	60	1.6-1.0 Ma			
10	黒岩山	62	Early to Middle Pleistocene			
11	苗場山	66	0.8-0.2 Ma		○	○
12	新潟江星山	66	1.2 Ma			
13	鳥甲山	66	0.9-0.7 Ma			
14	谷雅山	69	0.4 Ma			
15	斑尾山	72	0.7-0.5 Ma			
16	高社山	73	0.3-0.2 Ma			
17	妙高山	74	From 0.3 Ma. Latest eruption:between 1,600 and 1,300 yBP	○		○
18	志賀高原火山群	75	2.7-0.7 Ma		○	○
19	新潟焼山	76	From 3,000 yBP. Latest eruption:AD 1998	○		○
20	奈良俣カルデラ	76	2.1 Ma			
21	箱山	78	2.1 Ma			
22	新潟金山	78	Middle Pleistocene ?			
23	黒姫山	81	0.25-0.05 Ma		○	○
24	燧ヶ岳	81	From 0.16 Ma. Latest eruption:AD 1544	○		○
25	アヤマメ平	82	1.6 Ma			
26	志賀	83	0.25-0.01 Ma		○	○
27	上州武尊山	84	1.2-1.0 Ma			
28	磐山	85	0.2 Ma			
29	沼沢	86	From 0.11 Ma. Latest eruption: 5,400 yBP	○		○
30	雁田山	86	2.8-2.4 Ma			
31	飯縄山	87	0.34-0.15 Ma		○	○
32	草津白根山	90	From 0.6 Ma. Latest eruption:AD 1983	○		○
33	御飯岳	90	1.1 Ma			
34	鬼怒沼	92	0.24-0.20 Ma			
35	四郎岳	92	2.5-2.2 Ma			
36	沼上山	95	1.1 Ma			
37	砂子原カルデラ	96	0.29-0.22 Ma			
38	根名草山	97	0.3 Ma			
39	日光白根山	99	From 20,000 yBP. Latest eruption:AD 1890	○		○
40	錫ヶ岳	99	2.7-2.0 Ma			
41	岩戸山	99	2.1 Ma or later			
42	博土山	99	2.8-2.5 Ma			
43	小野子山	99	1.3-1.2 Ma			
44	子持山	100	0.9-0.2 Ma			○
45	四阿山	100	0.9-0.3 Ma			○
46	白馬大池	101	From 0.8 Ma to Late Pleistocene		○	○
47	奇砂山	101	2.9-2.4 Ma			
48	皆神山	103	0.3 Ma			
49	皇海山	105	1.6-0.9 Ma			
50	松和田カルデラ	108	3.0-2.6Ma or later			
51	榛名山	108	From 0.5 Ma. Latest eruption: between AD 560 and 620	○		○
52	男体・女峰火山群	108	From 0.9 Ma. Latest eruption: 7,000 yBP (Nantai San)		○	○
53	篠山	109	Late Gelasian ?			
54	赤城山	110	From 0.3 Ma or earlier. Latest eruption:AD 1251	○		○
55	太郎山	112	2.1 Ma			
56	烏帽子火山群	113	0.8-0.3 Ma		○	○
57	鼻曲山	113	2.7-0.6 Ma			○
58	浅間山	114	From 0.13 Ma. Latest eruption:AD 2009	○		○
59	三峰山	115	Gelasian			
60	塩原カルデラ	119	0.35-0.30 Ma			
61	高原山	120	From 0.3 Ma. Fumarolic activity. Latest eruption: 6,500 yBP	○		○
62	爺ヶ岳	120	2.0?-1.6 Ma			
63	二岐山	123	0.14-0.09 Ma			
64	塔のへつりカルデラ群	125	1.4-1.1 Ma			
65	那須岳	126	From 0.5 Ma. Latest eruption:AD 1963	○		○
66	会津布引山	126	1.4 Ma			
67	猫魔ヶ岳	128	1.0-0.8 Ma			
68	立山	131	From 0.22 Ma. Latest eruption:AD 1836	○		○
69	磐梯山	131	From 0.7 Ma. Latest eruption:AD 1888	○		○
70	荒船山	136	2.2 Ma			
71	上廊下	139	0.4-0.2 Ma		○	○
72	吾妻山	140	From 1.3 Ma. Latest eruption:AD 1977	○		○
73	美ヶ原	141	2.1-1.2 Ma			
74	鷲羽・雲ノ平	145	0.9 Ma to Late Pleistocene		○	○
75	樺沢岳	148	0.4 Ma			
76	北八ヶ岳	150	From 0.5 Ma. Latest eruption: 900-700 yBP(Yoko Dake)	○		○
77	安達太良山	150	From 0.55 Ma. Latest eruption:AD1900	○		○
78	八柱火山群	151	1.2-0.8 Ma			
79	霧ヶ峰	152	1.3-0.75 Ma			
80	穂高岳	153	1.7 Ma			
81	環諏訪湖	155	2.2-1.1 Ma		○	○



凡例

- 検討対象火山
- ▲ 将来の活動可能性が否定できない火山
 - △ 第四紀火山

第7.6-1図 敷地を中心とする半径160kmの範囲に分布する検討対象火山

8. 社会環境

社会環境の記述のうち，8.4 交通運輸の記述を以下のとおり変更する。

8.4 交通運輸

8.4.1 交通運輸（8.4.2に係るものを除く）

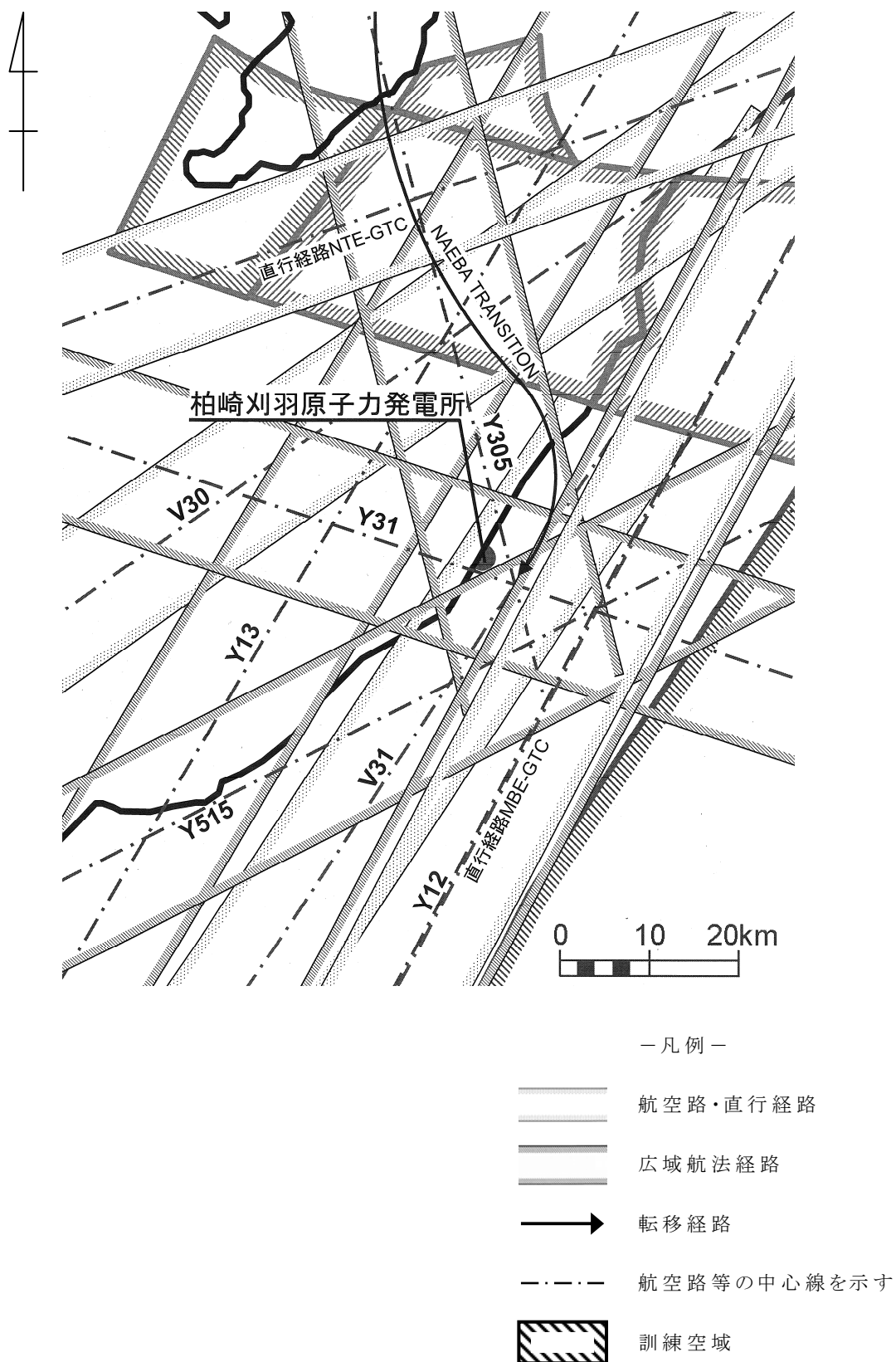
記述は，柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け，平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類六「6.4 交通運輸」の記載内容に同じ。

8.4.2 原子炉設置変更許可申請書（原管発官 25 第 192 号）に係る交通運輸

航空関係として、敷地の北北東約 75km のところに新潟空港がある。また、発電所上空には、航空路 V31、広域航法経路 Y31、Y305 があり、その中心線はそれぞれ最も近い原子炉の東南東約 6km、南南西約 0.5km、東北東約 7.5km の上空を通っている。また、発電所の北側には、V31 に接続する転移経路 NAEBA TRANSITION が設定されている。発電所周辺の航空路等に関する交通便数の調査によると、当該空域を管轄する管制部に係る最大交通便数日（平成 24 年 6 月 8 日）の飛行便数は、V31 が 40 便、Y31 が 10 便、Y305 が 0 便、NAEBA TRANSITION が 11 便である。発電所上空に訓練空域は設定されていない。なお、航空機は原子力関係施設上空を飛行することを規制されている。

発電所周辺の航空路等を第 8.4-3 図に示す。

「第 8.4－3 図 発電所周辺の航空路図」を以下のとおり追加する。



第 8.4－3 図 発電所周辺の航空路図